

坐标三角形面积公式

二级结论

条件

条件 1（顶点坐标）：

三角形的一个顶点为原点 $O(0,0)$ ，另外两个顶点分别为 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ 。

结论

结论一（原点公式）：

直观描述：三角形面积等于两向量叉积绝对值的一半。

$$S = \frac{1}{2} |x_1 y_2 - x_2 y_1|.$$

常见变形（一般面积）：

直观描述：对任意三角形，设三个顶点坐标分别为 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3)$ ，通过平移转化为原点形式，则面积公式为：

$$S = \frac{1}{2} |(x_2 - x_1)(y_3 - y_1) - (x_3 - x_1)(y_2 - y_1)|.$$

理解说明

一句话直觉

三角形面积等于从原点出发的两个向量所张平行四边形面积的一半，即 $\frac{1}{2} |\vec{OA} \times \vec{OB}|$ 。

核心拆解

要点一（向量对应）：

原点 O 到 $A(x_1, y_1)$ 的向量为 $\vec{OA} = (x_1, y_1)$ ，到 $B(x_2, y_2)$ 的向量为 $\vec{OB} = (x_2, y_2)$ 。三角形面积只依赖于这两个向量。

要点二（叉积本质）：

向量叉积 $\vec{OA} \times \vec{OB}$ 的模等于以 $\vec{OA}, \vec{OB}$ 为邻边的平行四边形面积。三角形面积 $S = \frac{1}{2} |\vec{OA} \times \vec{OB}|$ 。

要点三（行列式形式）：

在平面直角坐标系中， $\vec{OA} \times \vec{OB} = x_1 y_2 - x_2 y_1$ ，因此 $S = \frac{1}{2} |x_1 y_2 - x_2 y_1|$ 。

几何本质（叉积面积）

三角形的面积等于向量 $\vec{OA}$ 与 $\vec{OB}$ 叉积的模长的一半。叉积的模长正好是以这两

个向量为邻边的平行四边形的面积，因此三角形面积自然等于其一半。这种观点将几何问题转化为向量运算。

代数意义（坐标运算）

面积公式直接由坐标的四则运算给出，避免了传统底乘高所需的长度和垂直计算。只要知道顶点坐标，就能直接算出面积，特别适合解析几何和向量背景的题目。

考点价值（常见考法）

- **考法一（直接求面积）**：给三点坐标（含原点），直接代入公式求解。通常与向量、解析几何结合。
- **考法二（由面积求参数）**：已知三点（含原点）构成三角形的面积，利用公式建立方程求未知坐标或参数。

顿悟点

当三角形不以原点为顶点时，可通过平移将其中一个顶点移到原点，仍用此公式。这是处理一般三角形面积最简洁的思路，也是高考解析几何中常用的技巧。

使用场景

- **场景一（解析几何问题）**：在平面直角坐标系中，已知点坐标求三角形面积，特别是与直线、曲线交汇的问题。
- **场景二（向量运算问题）**：利用向量叉积或行列式表示面积，用于证明或求取值范围。

证明

思路提示

使用向量叉积的几何意义，将三角形面积转化为两个向量叉积模的一半，然后通过坐标运算得到具体的表达式。

正式推导

步骤一（向量设点）：

设 $\vec{OA} = (x_1, y_1)$, $\vec{OB} = (x_2, y_2)$ ，则三角形 OAB 的面积 S 满足

$$S = \frac{1}{2} |\vec{OA} \times \vec{OB}|.$$

理由：以 $\vec{OA}, \vec{OB}$ 为邻边的平行四边形面积等于 $|\vec{OA} \times \vec{OB}|$ ，而三角形面积是平行四边形面积的一半。

步骤二（叉积运算）：

计算 $\vec{OA} \times \vec{OB}$ 的坐标：

$$\vec{OA} \times \vec{OB} = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} = x_1y_2 - x_2y_1,$$

因此

$$|\vec{OA} \times \vec{OB}| = |x_1y_2 - x_2y_1|.$$

理由：平面向量叉积（有向面积）等于对应二阶行列式的值；取绝对值即得平行四边形面积。

步骤三（公式代入）：

将叉积模代入面积公式：

$$S = \frac{1}{2}|x_1y_2 - x_2y_1|.$$

理由：由步骤一和步骤二直接推导得出。

步骤四（共线情况）：

若 O, A, B 三点共线，则向量 $\vec{OA}$ 与 $\vec{OB}$ 平行，满足 $x_1y_2 - x_2y_1 = 0$ ，故 $S = 0$ 。

理由：共线时存在常数 λ 使 $(x_2, y_2) = \lambda(x_1, y_1)$ ，代入即得行列式为零。

结论回扣

综上，以原点为顶点的三角形面积公式为 $S = \frac{1}{2}|x_1y_2 - x_2y_1|$ ，当三点共线时面积为 0。该公式是向量叉积在几何中的直接应用，是解析几何中求三角形面积的基本工具。

典型例题**例 1（基础）**

题目：已知 $O(0,0), A(3,4), B(1,2)$ ，求 $\triangle OAB$ 的面积。

解题步骤：

第一步（向量表示）：

写出向量 $\vec{OA} = (3,4)$ ， $\vec{OB} = (1,2)$ 。

理由：由点坐标直接得到向量坐标。

第二步（套用公式）：

计算面积

$$S = \frac{1}{2} |3 \times 2 - 4 \times 1| = \frac{1}{2} |6 - 4| = 1.$$

理由：代入原点三角形面积公式 $S = \frac{1}{2} |x_1 y_2 - x_2 y_1|$ 。

第三步（得出结果）：

所以 $\triangle OAB$ 的面积 $S = 1$ 。

理由：计算绝对值并取半。

关键结论： $S = 1$ 。

例 2（稍变形）

题目：已知 $\triangle ABC$ 顶点为 $A(1, 2)$, $B(4, 5)$, $C(2, 7)$ ，求其面积。

解题步骤：

第一步（平移处理）：

将点 A 平移至原点：令 $O'(0, 0) = A$ ，则 $B' = (4 - 1, 5 - 2) = (3, 3)$ ，
 $C' = (2 - 1, 7 - 2) = (1, 5)$ 。

理由：三角形平移不改变面积。

第二步（套用公式）：

以 O' 为原点， B', C' 为顶点，面积

$$S = \frac{1}{2} |3 \times 5 - 3 \times 1| = \frac{1}{2} |15 - 3| = 6.$$

理由：应用原点坐标面积公式。

第三步（得出结论）：

故 $\triangle ABC$ 的面积为 6。

理由：平移后面积不变，直接得到原三角形面积。

关键结论： $S = 6$ 。

例 3（综合应用）

题目：已知 $O(0, 0)$, $A(a, 2)$, $B(3, 4)$ 三点构成三角形，且面积为 5，求实数 a 的值。

解题步骤：

第一步（向量表示）：

写出 $\vec{OA} = (a, 2)$, $\vec{OB} = (3, 4)$ 。

理由：由坐标直接得到。

第二步（列方程）：

由面积公式得

$$\frac{1}{2}|a \times 4 - 2 \times 3| = 5 \implies |4a - 6| = 10.$$

理由：代入 $S = \frac{1}{2}|x_1y_2 - x_2y_1|$ ，等式两边同乘 2。

第三步（解方程）：

由 $|4a - 6| = 10$ 得 $4a - 6 = 10$ 或 $4a - 6 = -10$ 。解得 $a = 4$ 或 $a = -1$ 。

理由：绝对值方程拆分为两个一次方程求解。

关键结论： $a = 4$ 或 $a = -1$ 。

易错提醒**易错点一（缺绝对值）：**

只计算 $x_1y_2 - x_2y_1$ 作为面积，忽略绝对值，导致面积出现负值。

正确理解（必加绝对值）：

面积必须为非负数，公式必须写为 $\frac{1}{2}|x_1y_2 - x_2y_1|$ 。

错因分析（符号误判）：

行列式值表示有向面积，可正可负；忘记绝对值意味着将有向面积当作实际面积，违反非负性。

易错点二（顺序混淆）：

认为 $S = \frac{1}{2}|x_1y_2 - x_2y_1|$ 与 $S = \frac{1}{2}|x_2y_1 - x_1y_2|$ 不同，从而误以为交换两点坐标会改变面积。

正确理解（顺序无关）：

绝对值运算使得 $|x_1y_2 - x_2y_1| = |x_2y_1 - x_1y_2|$ ，因此交换两点的顺序不影响面积。

错因分析（忽略性质）：

忽视绝对值运算的对称性，直接比较表达式不同，导致错误结论。

易错点三（公式混淆）：

把公式记作 $S = \frac{1}{2}|x_1x_2 - y_1y_2|$ 或 $S = \frac{1}{2}|x_1y_1 - x_2y_2|$ 。

正确理解（形如交叉）：

正确公式为 $S = \frac{1}{2}|x_1y_2 - x_2y_1|$ ，即交叉相乘后相减。

错因分析（记忆干扰）：

容易与向量的数量积 $x_1x_2 + y_1y_2$ 混淆，导致符号结构记错。

结论小结**一句话核心**

以原点为顶点的三角形面积等于两向量叉积绝对值的一半： $S = \frac{1}{2}|x_1y_2 - x_2y_1|$ 。

使用条件

- 条件 1（原点顶点）：三角形必须有一个顶点在原点 O 。
- 条件 2（坐标已知）：其余两顶点的坐标 (x_1, y_1) 和 (x_2, y_2) 必须明确给出或可计算。

关键提醒

- 易错点（必加绝对值）：计算时不要遗漏绝对值符号，因为 $x_1y_2 - x_2y_1$ 可能为负。
- 检查项（共线验证）：代入公式前应先验证三点是否共线；共线时面积为 0，公式仍然成立。